



**PROYECTO INTEGRADOR · TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA**

Proyecto de periodo 2

proyecto-2-11-TIC

Grado 11 · Periodo Segundo

Institución Educativa Sor María Juliana

Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco

Proyecto activo: investigar, diseñar, prototipar, validar y reflexionar

Sentido del proyecto

Este proyecto cierra el periodo mediante una experiencia activa. No se trata de repetir contenidos, sino de convertir los aprendizajes en una respuesta útil, visible y argumentada ante una necesidad escolar, comunitaria o digital.

Método MILC desde el plan de área

Modelo MILC: Investigación Liberadora y Científica · Floridi · Dussel · Estoicismo

Reto central

Mejorar un proceso empresarial, comercial o contable reduciendo errores y cuidando los datos personales.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA del periodo	Mapea, mejora y automatiza procesos empresariales básicos con herramientas digitales e IA, cuidando calidad, privacidad, protección de datos y revisión humana.
Estrategia activa	Mapeo de procesos + mejora continua + automatización asistida con IA
Foco de diseño	identificar entrada, actividad, responsable, salida, datos, automatización, PDCA y privacidad
Producto final	Proceso empresarial mapeado y mejorado con formulario, base, flujo, protocolo de datos, FAQ o presentación de automatización.

Aprendizajes que integra

- Procesos empresariales — ventas, atención al cliente, inventario, encuestas, pedidos y seguimiento
- Mapeo de procesos — entrada, actividad, responsable, herramienta, salida y mejora
- IA para diagnosticar procesos — tareas repetitivas, errores, tiempos muertos y oportunidades
- Formularios digitales — captura de información comercial, contable o de servicio
- Organización de datos — registros, validaciones y estructura en hojas de cálculo
- Automatización básica — respuestas, confirmaciones, filtros, plantillas y flujos de trabajo
- IA para atención al cliente — preguntas frecuentes, guiones, respuestas y límites éticos
- Calidad y mejora continua — ciclo PDCA aplicado a un proceso escolar o empresarial
- Protección de datos — Ley 1581, consentimiento, privacidad y uso responsable de información
- Presentación del proceso automatizado — problema, flujo, datos, mejora y riesgos

Fase 1 · Escuta y empatía

Propósito

Escuchar el contexto, reconocer una necesidad real y formular un problema que valga la pena trabajar. Esta fase puede incluir entrevistas, observación, encuesta breve o revisión de evidencias.

- ☐ Identificamos una necesidad escolar, comunitaria o digital.
- ☐ Escuchamos al menos una voz distinta a la del equipo.
- ☐ Formulamos una pregunta de proyecto clara.

Problema o necesidad detectada:

Usuarios o personas afectadas:

Pregunta de proyecto:

Mapa de empatía

Dibuja o esquematiza qué piensa, siente, necesita y hace la persona o grupo relacionado con el problema.

Fase 2 · Sistematización e investigación

Propósito

Organizar información, conceptos y evidencias para comprender el problema con rigor. Aquí se conectan los aprendizajes del periodo con datos, ejemplos, fuentes o pruebas.

Conceptos clave	Tema Central: Automatización de Procesos Empresariales con IA
Competencias	Automatización de procesos empresariales con IA. Mapeo de procesos, formularios, hojas de cálculo y flujos de trabajo. Calidad, PDCA, atención al cliente y protección de datos.
Desempeño cognitivo	Reconoce procesos empresariales, entradas, actividades, responsables, herramientas, salidas, automatización básica, formularios, bases de datos, atención al cliente, ciclo PDCA, protección de datos y Ley 1581 de 2012.
Desempeño procedimental	Mapea procesos, diagnostica tareas repetitivas con IA, diseña formularios, organiza datos en hojas de cálculo, crea respuestas o plantillas automatizadas, elabora guiones de atención al cliente, aplica PDCA y construye un protocolo de privacidad.
Desempeño actitudinal	Asume la automatización como apoyo al servicio humano, no como reemplazo acrítico. Protege datos personales, revisa las respuestas generadas por IA, mejora procesos con humildad y prioriza calidad, claridad y cuidado del usuario.

Tres hallazgos de investigación:

Criterios que debe cumplir la solución o producto:

Fase 3 · Praxis, diseño y prototipo

Propósito

Pasar de la idea a la acción. El equipo diseña, experimenta, prototipa o produce una evidencia concreta que pueda revisarse y mejorarse.

Idea de solución o producto:

Experimento, prueba o validación:

Materiales, herramientas o recursos:

Mejora después de la prueba:

Boceto del prototipo o producto

Dibuja la primera versión del producto, campaña, informe, prototipo, recurso digital o solución que presentará tu equipo.

Entregables y sustentación

Entregables mínimos

- ☐ Ficha de problema y pregunta de proyecto.
- ☐ Evidencias de escuta: entrevista, encuesta, observación o registro.
- ☐ Sistematización: conceptos, datos, fuentes o criterios.
- ☐ Producto final o prototipo.
- ☐ Sustentación breve con reflexión ética y social.

Criterio	5	3	1
Problema y escuta	Problema real y bien sustentado.	Problema comprensible con poca evidencia.	Problema confuso o sin contexto.
Sistematización	Organiza conceptos y evidencias con rigor.	Presenta información básica.	Desordena o no conecta información.
Praxis y producto	Producto útil, probado y mejorado.	Producto funcional con ajustes pendientes.	Producto incompleto o poco pertinente.
Comunicación	Sustenta con claridad y evidencia.	Explica parcialmente.	No logra justificar decisiones.
Evaluación liberadora	Reflexiona sobre impacto y responsabilidad.	Reflexiona de forma general.	No relaciona el proyecto con la comunidad.

Fase 4 · Evaluación liberadora

Cierre

La evaluación liberadora pregunta qué aprendimos, a quién sirve lo producido y qué responsabilidad asumimos frente a la tecnología, la comunidad y la infoesfera.

Lo más importante que aprendimos fue:

Nuestro producto ayuda porque:

Una mejora posible sería:

Símbolo del proyecto

Dibuja un símbolo que represente el sentido social, ético o comunitario del proyecto.

Nuestro símbolo significa: _____